事件与概率填选综合

题型 01：事件与概率填选基础题

1.（2018·全国 III 卷）若某群体中的成员只用现金支付的概率为 0.45，既用现金支付也用非现金支付的概率为 0.15，则不用现金支付的概率为

A．0.3　　B．0.4　　C．0.6　　D．0.7

2.（2016·北京）袋中装有偶数个球，其中红球、黑球各占一半.甲、乙、丙是三个空盒.每次从袋中任意取出两个球，将其中一个球放入甲盒，如果这个球是红球，就将另一个球放入乙盒，否则就放入丙盒.重复上述过程，直到袋中所有球都被放入盒中，则

A．乙盒中黑球不多于丙盒中黑球　　B．乙盒中红球与丙盒中黑球一样多

C．乙盒中红球不多于丙盒中红球　　D．乙盒中黑球与丙盒中红球一样多

3.（2020·天津）已知甲、乙两球落入盒子的概率分别为$\frac{1}{2}$和$\frac{1}{3}$．假定两球是否落入盒子互不影响，则甲、乙两球都落入盒子的概率为_____；甲、乙两球至少有一个落入盒子的概率为_____.

4.（2023·全国甲卷）某校文艺部有 4 名学生，其中高一、高二年级各 2 名．从这 4 名学生中随机选 2 名组织校文艺汇演，则这 2 名学生来自不同年级的概率为（　）

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{2}{3}$

5.（2022·新高考全国I卷）从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数，则这 2 个数互质的概率为（　）

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{2}{3}$

6.（2022·全国甲卷）从分别写有 1，2，3，4，5，6 的 6 张卡片中无放回随机抽取 2 张，则抽到的 2 张卡片上的数字之积是 4 的倍数的概率为（　）

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{1}{3}$　　C．$\frac{2}{5}$　　D．$\frac{2}{3}$

6.（2021·全国甲卷）将 4 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为（　）

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{2}{5}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{4}{5}$

7.（2020·全国 I 卷）设 O 为正方形 $ABCD$ 的中心，在 O，A，B，C，D 中任取 3 点，则取到的 3 点共线的概率为（　）

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{2}{5}$

C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{4}{5}$

8.（2020·山东）现有 5 位老师，若每人随机进入两间教室中的任意一间听课，则恰好全都进入同一间教室的概率是（　）

A．$\frac{2}{25}$　　B．$\frac{1}{16}$　　C．$\frac{1}{25}$　　D．$\frac{1}{32}$

9.（2019·全国 II 卷）生物实验室有 5 只兔子，其中只有 3 只测量过某项指标，若从这 5 只兔子中随机取出 3 只，则恰有 2 只测量过该指标的概率为

A．$\frac{2}{3}$　　B．$\frac{3}{5}$

C．$\frac{2}{5}$　　D．$\frac{1}{5}$

10．（2019·全国 III 卷）两位男同学和两位女同学随机排成一列，则两位女同学相邻的概率是

A．$\frac{1}{6}$　　B．$\frac{1}{4}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{2}$

11．（2018·全国 II 卷）我国数学家陈景润在哥德巴赫猜想的研究中取得了世界领先的成果．哥德巴赫猜想是“每个大于 2 的偶数可以表示为两个素数的和”，如$30=7+23$．在不超过 30 的素数中，随机选取两个不同的数，其和等于 30 的概率是

A．$\frac{1}{12}$　　B．$\frac{1}{14}$　　C．$\frac{1}{15}$　　D．$\frac{1}{18}$

12．（2018·全国 II 卷）从 2 名男同学和 3 名女同学中任选 2 人参加社区服务，则选中的 2 人都是女同学的概率为

A．0.6　　B．0.5　　C．0.4　　D．0.3

13．（2016·全国 I 卷）为美化环境，从红、黄、白、紫 4 种颜色的花中任选 2 种花种在一个花坛中，余下的 2 种花种在另一个花坛中，则红色和紫色的花不在同一花坛的概率是

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{5}{6}$

14．（2017·天津）有 5 支彩笔（除颜色外无差别），颜色分别为红、黄、蓝、绿、紫.从这 5 支彩笔中任取 2 支不同颜色的彩笔，则取出的 2 支彩笔中含有红色彩笔的概率为

A．$\frac{4}{5}$　　B．$\frac{3}{5}$　　C．$\frac{2}{5}$　　D．$\frac{1}{5}$

15．（2017·山东）从分别标有 1,2,…,9 的 9 张卡片中不放回地随机抽取 2 次，每次抽取 1 张．则抽到的 2 张卡片上的数奇偶性不同的概率是

A．$\frac{5}{18}$　　B．$\frac{4}{9}$　　C．$\frac{5}{9}$　　D．$\frac{7}{9}$

16．（2016·北京）从甲、乙等 5 名学生中随机选出 2 人，则甲被选中的概率为

A．$\frac{1}{5}$　　B．$\frac{2}{5}$

C．$\frac{8}{25}$　　D．$\frac{9}{25}$

17．（2023·全国乙卷）某学校举办作文比赛，共 6 个主题，每位参赛同学从中随机抽取一个主题准备作文，则甲、乙两位参赛同学抽到不同主题概率为（　）

A．$\frac{5}{6}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{1}{3}$

18．（2022·全国乙卷）从甲、乙等 5 名同学中随机选 3 名参加社区服务工作，则甲、乙都入选的概率为_____.

19．（2022·全国甲卷）从正方体的 8 个顶点中任选 4 个，则这 4 个点在同一个平面的概率为_____.

20．（2020·江苏）将一颗质地均匀的正方体骰子先后抛掷 2 次，观察向上的点数，则点数和为 5 的概率是____.

21．（2019·江苏）从 3 名男同学和 2 名女同学中任选 2 名同学参加志愿者服务，则选出的 2 名同学中至少有 1 名女

同学的概率是____.

22.（2018·江苏）某兴趣小组有 2 名男生和 3 名女生，现从中任选 2 名学生去参加活动，则恰好选中 2 名女生的概率为_____.

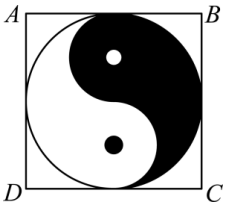
23.（2016·江苏）将一颗质地均匀的骰子(一种各个面上分别标有 1，2，3，4，5，6 个点的正方体玩具)先后抛掷 2 次，则出现向上的点数之和小于 10 的概率是_____.

24.（2017·上海）已知四个函数：① $y=-x$；② $y=-\frac{1}{x}$；③ $y=x^3$；④ $y=x^{\frac{1}{2}}$. 从中任选 2 个，则事件“所选 2 个函数的图像有且仅有一个公共点”的概率为_____

25.（2021·全国乙卷）在区间$\left(0,\frac{1}{2}\right]$随机取 1 个数，则取到的数小于$\frac{1}{3}$的概率为（　）

A．$\frac{3}{4}$　　B．$\frac{2}{3}$　　C．$\frac{1}{3}$　　D．$\frac{1}{6}$

26.（2017·全国 I 卷）如图，正方形 ABCD 内的图形来自中国古代的太极图，正方形内切圆中的黑色部分和白色部分关于正方形的中心成中心对称，在正方形内随机取一点，则此点取自黑色部分的概率是



A．$\frac{1}{4}$　　B．$\frac{\pi}{8}$　　C．$\frac{1}{2}$　　D．$\frac{\pi}{4}$

27.（2016·全国 I 卷）某公司的班车在 7:30，8:00，8:30 发车，小明在 7:50 至 8:30 之间到达发车站乘坐班车，且到达发车站的时刻是随机的，则他等车时间不超过 10 分钟的概率是

A．$\frac{1}{3}$　　B．$\frac{1}{2}$　　C．$\frac{2}{3}$　　D．$\frac{3}{4}$

28.（2016·全国 II 卷）从区间$[0,1]$随机抽取$2n$个数$x_1,x_2,\ldots,x_n$，$y_1,y_2,\ldots,y_n$，构成 n 个数对(x_1,y_1)，(x_2,y_2)，…，(x_n,y_n)，其中两数的平方和小于 1 的数对共有m个，则用随机模拟的方法得到的圆周率π的近似值为

A．$\frac{4n}{m}$　　B．$\frac{2n}{m}$　　C．$\frac{4m}{n}$　　D．$\frac{2m}{n}$

29.（2017·江苏）记函数$f(x)=\sqrt{6+x-x^2}$的定义域为D，在区间$[-4,5]$上随机取一个数x，则$x\in D$的概率是_____.

30.（2025·天津）下列说法中错误的是（　）

A．若$X\sim N(\mu,\sigma^2)$，则$P(X\le\mu-\sigma)=P(X\ge\mu+\sigma)$

B．若X：$N(1,2^2)$，Y□$N(2,2^2)$，则$P(X<1)<P(Y<2)$

C．$|r|$越接近 1，相关性越强

D．$|r|$越接近 0，相关性越弱

31.（2022·新高考全国II卷）已知随机变量X服从正态分布$N(2,\sigma^2)$，且$P(2<X\le2.5)=0.36$，则

$P(X>2.5)=$_____.

32.（2023·全国甲卷）某地的中学生中有60%的同学爱好滑冰，50%的同学爱好滑雪，70%的同学爱好滑冰或爱好滑雪.在该地的中学生中随机调查一位同学，若该同学爱好滑雪，则该同学也爱好滑冰的概率为（　）

A．0.8　　B．0.6　　C．0.5　　D．0.4

33.（2022·天津）52张扑克牌，没有大小王，无放回地抽取两次，则两次都抽到A的概率为_____；已知第一次抽到的是A，则第二次抽取A的概率为_____

34.（2026·上海卷）事件A和事件B相互独立，“A和B至少一个发生”的对立事件是（　）.

A．$A\cap B$　　B．$A\cup B$　　C．$\overline{A}\cap\overline{B}$　　D．$\overline{A}\cup\overline{B}$

35.（2026·上海卷）已知事件A，B互斥，$P(A)=0.2$，$P(B)=0.5$，则$P(A\cup B)=$_____.

题型 02：事件与概率填选中档题

1.（2022·全国乙卷）某棋手与甲、乙、丙三位棋手各比赛一盘，各盘比赛结果相互独立．已知该棋手与甲、乙、丙比赛获胜的概率分别为 p_1,p_2,p_3，且 $p_3>p_2>p_1>0$．记该棋手连胜两盘的概率为 p，则（　）

A．p 与该棋手和甲、乙、丙的比赛次序无关　B．该棋手在第二盘与甲比赛，p 最大

C．该棋手在第二盘与乙比赛，p 最大　D．该棋手在第二盘与丙比赛，p 最大

2.（2024·全国甲卷）某独唱比赛的决赛阶段共有甲、乙、丙、丁四人参加，每人出场一次，出场次序由随机抽签确定，则丙不是第一个出场，且甲或乙最后出场的概率是（　）

A．$\frac{1}{6}$　B．$\frac{1}{4}$　C．$\frac{1}{3}$　D．$\frac{1}{2}$

3.（2021·全国甲卷）将 3 个 1 和 2 个 0 随机排成一行，则 2 个 0 不相邻的概率为（　）

A．0.3　B．0.5　C．0.6　D．0.8

4.（2024·新课标I卷）甲、乙两人各有四张卡片，每张卡片上标有一个数字，甲的卡片上分别标有数字 1，3，5，7，乙的卡片上分别标有数字 2，4，6，8，两人进行四轮比赛，在每轮比赛中，两人各自从自己持有的卡片中随机选一张，并比较所选卡片上数字的大小，数字大的人得 1 分，数字小的人得 0 分，然后各自弃置此轮所选的卡片（弃置的卡片在此后的轮次中不能使用）.则四轮比赛后，甲的总得分不小于 2 的概率为_____.

5.（2024·新课标II卷）在如图的4×4的方格表中选4个方格，要求每行和每列均恰有一个方格被选中，则共有_____种选法，在所有符合上述要求的选法中，选中方格中的 4 个数之和的最大值是_____.

11	21	31	40
12	22	33	42
13	22	33	43
15	24	34	44

6.（2024·全国甲卷）有 6 个相同的球，分别标有数字 1、2、3、4、5、6，从中无放回地随机取 3 次，每次取 1 个球.记 m 为前两次取出的球上数字的平均值，n 为取出的三个球上数字的平均值，则 m 与 n 之差的绝对值不大于 $\frac{1}{2}$ 的概率为_____.

7.（2024·天津）某校组织学生参加农业实践活动，期间安排了劳动技能比赛，比赛共 5 个项目，分别为整地做畦、旱田播种、作物移栽、田间灌溉、藤架搭建，规定每人参加其中 3 个项目.假设每人参加每个项目的可能性相同，则甲同学参加“整地做畦”项目的概率为_____；已知乙同学参加的 3 个项目中有“整地做畦”，则他还参加“田间灌溉”项目的概率为_____.

8.（2023·天津）把若干个黑球和白球（这些球除颜色外无其它差异）放进三个空箱子中，三个箱子中的球数之比为 $5:4:6$．且其中的黑球比例依次为 $40\%,25\%,50\%$．若从每个箱子中各随机摸出一球，则三个球都是黑球的概率为_____；若把所有球放在一起，随机摸出一球，则该球是白球的概率为_____.

9．（2022·浙江）现有 7 张卡片，分别写上数字 1，2，2，3，4，5，6．从这 7 张卡片中随机抽取 3 张，记所抽取卡片上数字的最小值为ξ，则$P(\xi=2)=$_____，$E(\xi)=$_____.

10．（2022·上海）为了检测学生的身体素质指标，从游泳类 1 项，球类 3 项，田径类 4 项共 8 项项目中随机抽取 4 项进行检则，则每一类都被抽到的概率为_____；

11．（2021·浙江）袋中有 4 个红球 m 个黄球，n 个绿球.现从中任取两个球，记取出的红球数为ξ，若取出的两个球都是红球的概率为$\frac{1}{6}$，一红一黄的概率为$\frac{1}{3}$，则$m-n=$_____，$E\left(\xi\right)=$_____.

12．（2020·浙江）盒子里有 4 个球，其中 1 个红球，1 个绿球，2 个黄球，从盒中随机取球，每次取 1 个，不放回，直到取出红球为止.设此过程中取到黄球的个数为ξ，则$P(\xi=0)=$_____；$E(\xi)=$_____.

13．（2025·天津）小桐操场跑圈，一周 2 次，一次 5 圈或 6 圈.第一次跑 5 圈或 6 圈的概率均为 0．5，若第一次跑 5 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0．4，6 圈的概率为 0．6；若第一次跑 6 圈，则第二次跑 5 圈的概率为 0．6，6 圈的概率为 0．4．小桐一周跑 11 圈的概率为_____；若一周至少跑 11 圈为动量达标，则连续跑 4 周，记合格周数为 X，则期望$E\left(X\right)=$_____

14．（2024·上海）某校举办科学竞技比赛，有 A、B、C 3 种题库，A 题库有 5000 道题，B 题库有 4000 道题，C 题库有 3000 道题．小申已完成所有题，已知小申完成 A 题库的正确率是 0.92，B 题库的正确率是 0.86，C 题库的正确率是 0.72．现他从所有的题中随机选一题，正确率是_____.

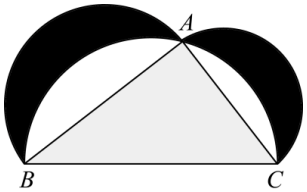
15．（2023·全国乙卷）设 O 为平面坐标系的坐标原点，在区域$\left\{(x,y)\middle|1\le x^2+y^2\le 4\right\}$内随机取一点，记该点为 A，则直线 OA 的倾斜角不大于$\frac{\pi}{4}$的概率为（　）

A．$\frac{1}{8}$　　B．$\frac{1}{6}$　　C．$\frac{1}{4}$　　D．$\frac{1}{2}$

16．（2021·全国乙卷）在区间$(0,1)$与$(1,2)$中各随机取 1 个数，则两数之和大于$\frac{7}{4}$的概率为（　）

A．$\frac{7}{9}$　　B．$\frac{23}{32}$　　C．$\frac{9}{32}$　　D．$\frac{2}{9}$

17．（2018·全国 I 卷）如图来自古希腊数学家希波克拉底所研究的几何图形．此图由三个半圆构成，三个半圆的直径分别为直角三角形 ABC 的斜边 BC，直角边 AB，AC．$\triangle ABC$ 的三边所围成的区域记为 I，黑色部分记为 II，其余部分记为 III．在整个图形中随机取一点，此点取自 I，II，III 的概率分别记为 p_1，p_2，p_3，则



A．$p_1=p_2$　　B．$p_1=p_3$

C．$p_2=p_3$　　D．$p_1=p_2+p_3$

18．（2016·山东）在$\left[-1,1\right]$上随机地取一个数 k，则事件“直线$y=kx$与圆$\left(x-5\right)^2+y^2=9$相交”发生的概率为_____.

19．（2021·新高考全国II卷）某物理量的测量结果服从正态分布 $N\left(10,\sigma^2\right)$，下列结论中不正确的是（　）

A．σ 越小，该物理量在一次测量中在 $(9.9,10.1)$ 的概率越大

B．该物理量在一次测量中大于 10 的概率为 0.5

C．该物理量在一次测量中小于 9.99 与大于 10.01 的概率相等

D．该物理量在一次测量中落在 $(9.9,10.2)$ 与落在 $(10,10.3)$ 的概率相等

20．（2024·新课标I卷）（多选）随着“一带一路”国际合作的深入，某茶叶种植区多措并举推动茶叶出口.为了解推动出口后的亩收入（单位：万元）情况，从该种植区抽取样本，得到推动出口后亩收入的样本均值 $\bar{x}=2.1$，样本方差 $s^2=0.01$，已知该种植区以往的亩收入 X 服从正态分布 $N\left(1.8,0.1^2\right)$，假设推动出口后的亩收入 Y 服从正态分布 $N\left(\bar{x},s^2\right)$，则（　）（若随机变量 Z 服从正态分布 $N\left(\mu,\sigma^2\right)$，$P(Z<\mu+\sigma)\approx0.8413$）

A．$P(X>2)>0.2$　　B．$P(X>2)<0.5$

C．$P(Y>2)>0.5$　　D．$P(Y>2)<0.8$

21．（2026·天津卷）箱子里有一个红球，两个黄球，三个白球，有放回的取三次，三次都没取到黄球的概率是_____；在三次都没取到黄球的条件下，至少取到一次红球的概率是_____.